

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN INFORMÁTICA
TRAYECTO 3 - SECCIÓN 5



**MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN CIUDADANA DE LA URBANIZACIÓN LOS
PRÓCERES II ETAPA UBICADO EN LA PARROQUIA AGUA SALADA, C
IUDAD BOLÍVAR – ESTADO BOLÍVAR.**

Docente Responsable:

Lcda. Dioskary Monrroy.

Tutor Institucional:

Br. Isaac Terán.

Tutor Técnico:

Autor:

TSU. Elías J. González G.

C.I: 30.478.198

Ciudad Bolívar, mayo del 2025.

1. Introducción y Objetivos.

Este documento establece los procedimientos avanzados para manipular excelentemente esta aplicación web para la gestión y administración ciudadana de la Urbanización los Próceres II Etapa, la cual le permite al jefe de comunidad y a los líderes de calle tener un mejor control territorial y coordinación de eventos próximos.

2. Inicio de Sesión y Registro de Usuario.

La pantalla de acceso es la primera barrera de seguridad del Sistema de Gestión Comunitaria "Emprendedores de los Próceres II Etapa". Está diseñada bajo un enfoque minimalista y adaptativo, garantizando que los usuarios (Administradores y Líderes de Calle) puedan ingresar al panel de control de forma ágil desde computadoras o dispositivos móviles. La interfaz cuenta con dos pestañas principales en la parte superior del formulario:

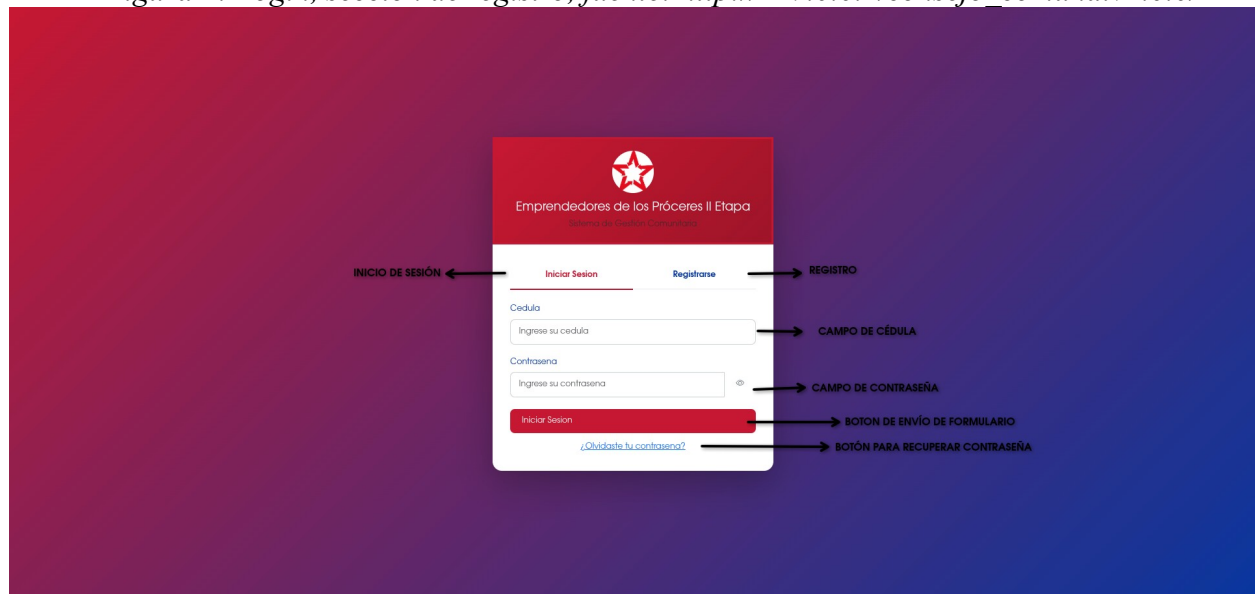
Iniciar Sesión: Formulario activo por defecto para la autenticación de usuarios registrados.

Registrarse: Formulario alternativo destinado a la pre-solicitud de credenciales para nuevos operadores o voceros de la comunidad.

Para la protección de los datos demográficos resguardados en el servidor, la interfaz gráfica opera en conjunto con las siguientes directivas lógicas del backend en PHP: Validación Criptográfica (Tokens CSRF): Cada vez que se renderiza la vista del Login, el sistema inyecta un token único y oculto en el formulario. Al presionar "Iniciar Sesión", el controlador intercepta la petición y valida que el token del formulario coincida con el almacenado en la sesión activa, mitigando ataques de falsificación de peticiones en sitios cruzados. Sentencias Preparadas (Anti-Inyección SQL): El campo "Cédula" filtra cualquier carácter especial que intente alterar la lógica de la base de datos MariaDB. Las consultas se ejecutan con parámetros tipificados de forma estricta.

Monitoreo de Intentos Fallidos (AuthAttempts): El sistema cuenta con un contador automatizado de incidencias. Si una dirección IP o un número de cédula registra más de 5 intentos fallidos consecutivos introduciendo credenciales erróneas, la clase controlador bloqueará temporalmente el acceso para ese origen por un periodo de tiempo determinado, registrando el evento en la bitácora de auditoría informática.

Figura 1: Login, sección de registro, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/



Como se puede ver en la figura 1 Para ingresar al sistema con sus privilegios asignados, el operador debe ejecutar cronológicamente las siguientes acciones operativas en la interfaz:

Paso 1. Introducir la Cédula de Identidad:

El usuario debe ubicar el campo de texto etiquetado como "Cédula" e ingresar su número de identidad de manera numérica continua, es decir, digitando los caracteres de forma corrida sin incluir puntos, letras, guiones ni espacios intermedios.

Paso 2. Introducir la Contraseña de Acceso:

En el campo inmediatamente inferior, etiquetado como "Contraseña", el operador debe escribir la clave secreta alfanumérica asociada directamente a su cuenta de usuario en el sistema.

Paso 3. Verificación Visual de los Caracteres (Opcional): Si el operador desea confirmar la exactitud de la clave digitada antes de enviarla, puede presionar el icono del ojo ubicado en el extremo derecho del campo de contraseña. Esta acción alterna la visibilidad de los caracteres ocultos, mostrándolos temporalmente en texto plano para prevenir errores de transcripción o bloqueos involuntarios.

Paso 4. Ejecutar el Envío del Formulario:

Una vez validados visualmente ambos campos, el usuario debe hacer clic sobre el botón de acción principal de color rojo etiquetado como "Iniciar Sesión", el cual se encuentra posicionado en la franja baja del recuadro contenedor. Esto disparará la petición HTTP POST hacia el backend para procesar el acceso.

Figura 2: Sección de registro, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/



The image shows a web registration form titled "Emprendedores de los Próceres II Etapa" with the subtitle "Escuela de Gestión Comunal". The form is set against a red header and a blue-to-purple gradient background. It features two tabs: "Iniciar Sesión" and "Registrarse", with the latter being active. The registration section includes fields for "Nombre" and "Apellido", a "Cédula" field, and a "Nacimiento" date field with a calendar icon. Below these are password fields for "Contraseña" (with a strength indicator "Min 8 caracteres" and icons for character types) and "Confirmar", followed by a "Repetir contraseña" field. A green "Registrarse" button is at the bottom, along with a link "¿Olvidaste tu contraseña?".

La figura 2 muestra el registro, Para procesar de forma correcta la solicitud de registro, el usuario debe seguir cronológicamente las siguientes instrucciones en la pantalla:

Paso 1. Ingresar Nombre y Apellido:

El operador debe introducir su primer nombre en el campo de texto izquierdo etiquetado como *"Nombre " y sus apellidos correspondientes en el campo de texto derecho etiquetado como "Apellido".

Paso 2. Ingresar Cédula de Identidad:

En el campo "Cédula *", se debe digitar el número de documento de identidad del solicitante de forma numérica continua, omitiendo el uso de puntos divisores de miles, letras o espacios. El sistema validará internamente que esta cédula sea única en la base de datos de credenciales antes de permitir el envío.

Paso 3. Seleccionar Fecha de Nacimiento:

El operador debe hacer clic sobre el campo "Nacimiento" para desplegar el selector de calendario nativo del navegador (o digitar la fecha directamente en formato dd/mm/aaaa), indicando su fecha de nacimiento exacta.

Paso 4. Establecer la Contraseña y Verificar Requisitos:

En el campo "Contraseña *", el usuario debe escribir la clave alfanumérica que desea asignar a su cuenta. Al ir escribiendo, debe constatar que se cumplan las políticas de robustez criptográfica reflejadas en los indicadores interactivos inferiores:

8+: La longitud mínima debe ser de 8 caracteres.

Mayus / Minus: Debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula.

Num: Debe incluir al menos un carácter numérico.

Esp: Debe incorporar al menos un carácter especial o símbolo de seguridad.

Nota: Al igual que en el login, se puede presionar el icono del ojo en el extremo derecho del campo para alternar la visibilidad de los caracteres y verificar la transcripción.

Paso 5. Confirmar Contraseña:

En el último campo de texto, etiquetado como "Confirmar *", el operador debe repetir exactamente la misma contraseña ingresada en el paso anterior. El backend y el frontend validarán que ambas cadenas de texto coincidan de forma estricta para evitar errores de almacenamiento.

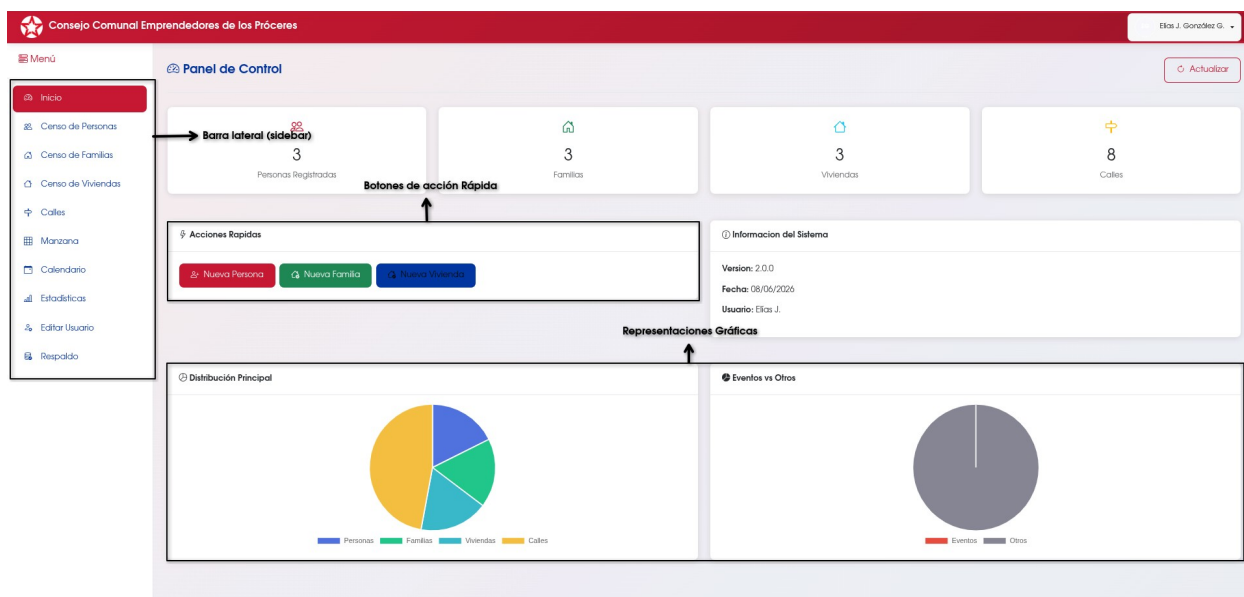
Paso 6. Ejecutar el Envío del Registro:

Una vez validados todos los campos y asegurada la coincidencia de las contraseñas, el usuario debe hacer clic sobre el botón de acción verde etiquetado como "Registrarse" ubicado en la parte inferior. Esto enviará la petición HTTP POST para procesar el alta en la base de datos.

3. Panel de control

A continuación se muestra en la figura 3, una ilustración de el modulo dashboard o “panel de control”.

Figura 3: Dashboard, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/



Al completar con éxito el proceso de autenticación o al registrar una nueva cuenta autorizada en la plataforma, el sistema redirige automáticamente al operador hacia la interfaz del Panel de Control. Esta pantalla funciona como el centro operativo y de monitoreo centralizado del Sistema de Gestión Comunitaria "Consejo Comunal Emprendedores de los Próceres".

La interfaz (referenciada en la figura 3) está segmentada en tres áreas clave: un menú lateral izquierdo de navegación, un área central de métricas informativas en tiempo real y gráficos estadísticos consolidados en la base.

Barra lateral:

Ubicado en el extremo izquierdo, este panel interactivo permite el desplazamiento fluido del operador entre las distintas funciones del software. Las opciones disponibles se describen de manera secuencial a continuación:

Inicio: Opción activa por defecto que recarga la vista general del panel de control.

Censo de Personas: Módulo dedicado al registro detallado, consulta y edición de los ciudadanos que habitan en la comunidad.

Censo de Familias: Sección de control para la agrupación de habitantes en núcleos familiares y la asignación de sus respectivos jefes de hogar.

Censo de Viviendas: Panel enfocado en el inventario físico e infraestructura de las casas del sector.

Calles y Manzanas: Opciones encargadas de la estructuración territorial e indexación jerárquica de la comunidad.

Calendario: Espacio destinado a la planificación y visualización cronológica de actividades comunitarias.

Estadísticas: Vista avanzada con reportes demográficos y analíticas consolidadas de la población.

Editar Usuario: Sección de configuración personal para cambiar contraseñas y actualizar datos del perfil del operador actual.

Respaldo: Herramienta administrativa exclusiva para la exportación y restauración segura de los esquemas de la base de datos MariaDB.

Bloques de Información y Acciones Rápidas:

Tarjetas de Resumen Demográfico:

Posicionadas en la parte superior del área de trabajo, estas tarjetas procesan de forma automatizada las consultas lógicas COUNT hacia la base de datos community, mostrando en tiempo real los totales consolidados de la comunidad:

Personas Registradas: Cuantifica el total de ciudadanos ingresados en el censo.

Familias: Refleja la cantidad total de grupos familiares constituidos en el sistema.

Viviendas: Indica el número total de casas e infraestructuras censadas.

Calles: Muestra el total de sectores viales que componen el territorio del consejo comunal.

Bloque de Acciones Rápidas:

Dispuesto para agilizar los flujos de trabajo frecuentes de los voceros. Consiste en tres botones de acceso directo a formularios: "Nueva Persona" (color rojo), "Nueva Familia" (color verde) y "Nueva Vivienda" (color azul), permitiendo iniciar un registro censal con un solo clic desde cualquier pantalla interna.

Bloque de Información del Sistema:

Ubicado en la sección media derecha, este recuadro expone datos esenciales del entorno de ejecución de la sesión activa, detallando:

La versión actual del software (Versión 2.0.0).

La fecha de la sesión activa del servidor.

El nombre del usuario que se encuentra operando la cuenta (con un menú desplegable en la esquina superior derecha para cerrar la sesión de forma segura).

Representación Gráfica y Analítica Demográfica:

En la sección inferior del panel de control se ejecutan de manera automática dos widgets basados en gráficos circulares interactivas que facilitan la interpretación visual del estado de la comunidad para la toma de decisiones:

Distribución Principal: Gráfico de pastel que mapea de forma proporcional y mediante códigos de colores la relación volumétrica entre la cantidad de Personas (azul), Familias (verde), Viviendas (cian) y Calles (amarillo).

Eventos vs Otros: Gráfico comparativo que analiza la densidad o relación de las actividades agendadas en el sistema en comparación con otras variables del entorno comunitario.

4. Personas.

Al seleccionar la opción "Censo de Personas" en el menú lateral izquierdo, el sistema despliega el panel central de administración demográfica de la comunidad. Esta pantalla funciona como el núcleo del censo poblacional, permitiendo auditar, filtrar y manipular de manera interactiva los datos de cada ciudadano registrado en la base de datos community.

Como se puede apreciar en la figura 4, la interfaz está estructurada a partir de un listado dinámico automatizado que optimiza el rendimiento del servidor mediante un búfer de datos paginado, evitando la saturación visual cuando la densidad poblacional es elevada.

Figura 4: Personas, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=personas

ID	Nombre	Cédula	Fecha Nac.	Familia	Acciones
9	Elisa Marbella González	8.870.551	11/07/1960	González	Botón informativo, Botón Eliminar, Botón Documentación
10	Elías Jesús González González	30.478.198	18/11/2003	González	Botón informativo, Botón Eliminar, Botón Documentación
12	Joedanni Jesús Guersiro Gamez	30.632.304	01/12/2003	Guersiro Gamez	Botón informativo, Botón Eliminar, Botón Documentación

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

En la franja superior de la lista de datos se disponen de forma periférica las siguientes herramientas lógicas para facilitar la localización de registros:

Selector de Densidad de Registros: Ubicado en la esquina superior izquierda, este menú desplegable permite al operador definir cuántas filas desea visualizar simultáneamente en pantalla (configurado por defecto en 10 registros).

Barra de Búsqueda Dinámica: Posicionada en la esquina superior derecha, procesa consultas asíncronas en tiempo real a medida que el operador digita caracteres. Filtra instantáneamente la vista sin necesidad de recargar la página web completa, buscando coincidencias por nombres, números de cédula o apellidos familiares.

Exportación de Información: El botón "Exportar CSV" ubicado en el extremo superior derecho permite descargar un archivo plano compatible con hojas de cálculo con la lista filtrada de ciudadanos, facilitando la entrega de reportes rápidos a entes externos.

Acceso a Registro Directo: El botón principal "Nueva Persona" de color rojo abre el formulario modal para ingresar un nuevo habitante desde cero al censo demográfico.

La cuadrícula central organiza la información recolectada de los ciudadanos a través de columnas indexadas que admiten ordenamiento ascendente o descendente mediante las flechas de cabecera:

ID: Identificador numérico único y autoincremental asignado por el motor MariaDB a cada fila de la tabla person.

Nombre: Expone los nombres y apellidos completos del ciudadano en formato de texto sanitizado.

Cédula: Muestra el número de identidad nacional con su debida separación de puntos para una lectura humana cómoda.

Fecha Nac.: Indica la fecha de nacimiento del habitante en formato estandarizado para la comunidad (dd/mm/aaaa).

Familia: Muestra el apellido o denominación del grupo familiar al que pertenece el ciudadano, vinculando de forma transparente la clave foránea del esquema relacional.

La parte inferior del listado cuenta con una barra de estado informativa que le indica al operador el rango actual de registros visibles (por ejemplo: "Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros") junto con los botones de navegación "Anterior", "Siguiente" y selectores numéricos de página para desplazarse entre bloques de datos de forma limpia.

Botones de acción (Personas):

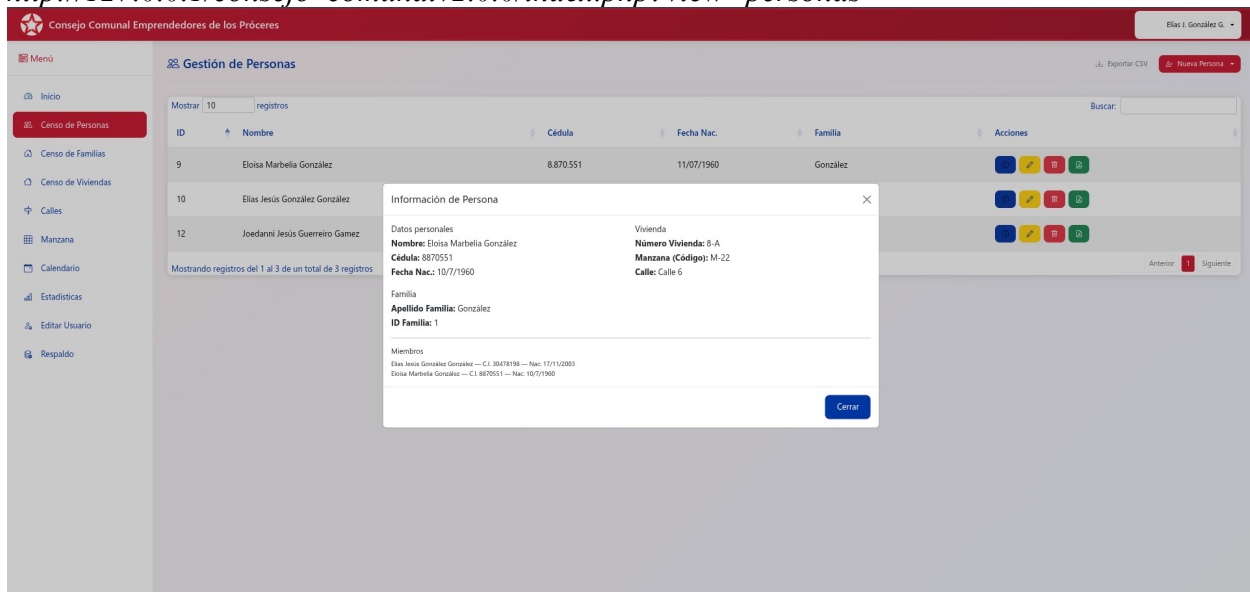
En el extremo derecho de cada fila, bajo la columna "Acciones", se dispone de una botonera compacta codificada por colores que permite ejecutar operaciones individuales sobre cada habitante. Los componentes ejecutan las siguientes rutinas lógicas:

Botón Informativo (Azul):

Representado por un icono de información, permite abrir una ventana emergente detallada con información no visible en la tabla general. Se puede ver un claro ejemplo en la figura 5:

Figura 5: Botón de información de persona, fuente:

http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=personas

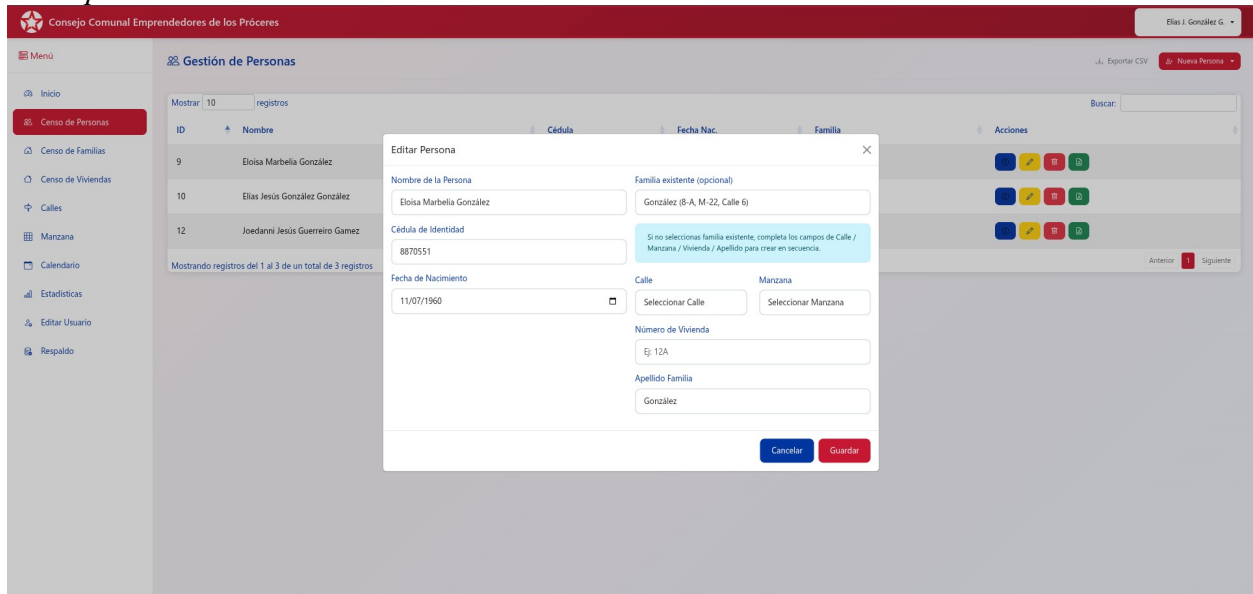


Botón de Modificación (Amarillo):

Identificado con el icono de un lápiz, redirige al operador al formulario de edición del habitante. Carga de forma automática los datos actuales de la fila en las variables del backend para permitir la actualización o corrección de cualquier campo en MariaDB. Se aprecia mejor en la figura 5:

Figura 6: Botón de editar persona, fuente: [http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?](http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=personas)

view=personas

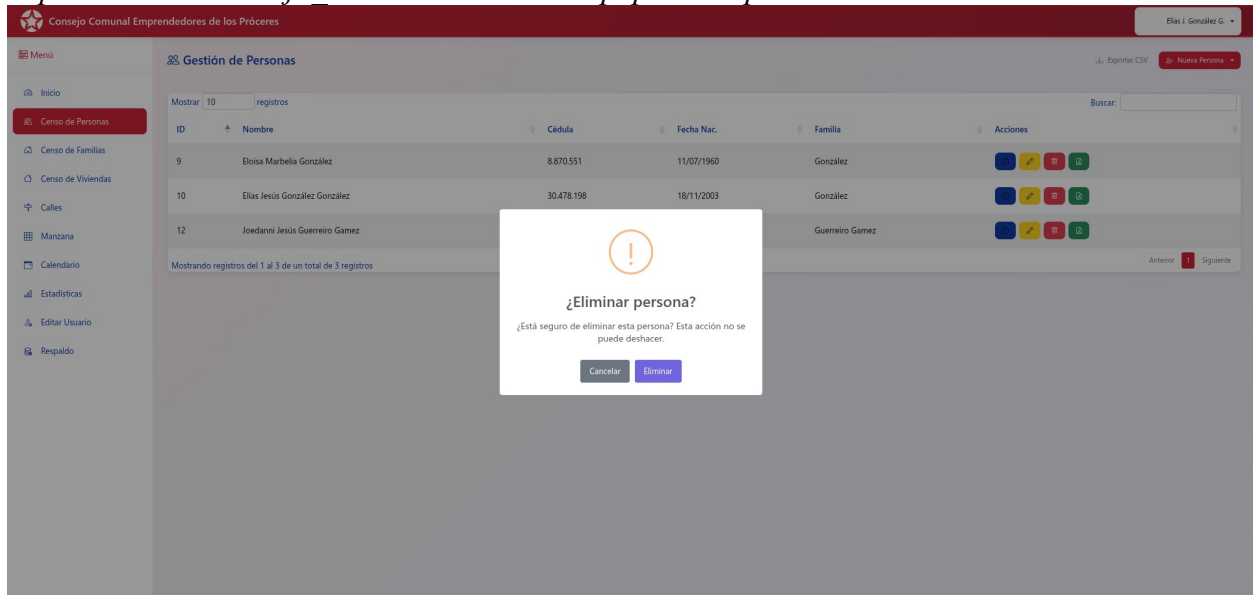


Botón de Eliminación (Rojo):

Representado por un icono de papelera, dispara el flujo de desincorporación de la persona del censo comunitario. Al accionarse, el backend ejecuta la validación de seguridad pertinente antes de procesar el borrado del registro en la base de datos para preservar la integridad referencial. Ejemplo (figura 7):

Figura 7: Botón de eliminar persona, fuente:

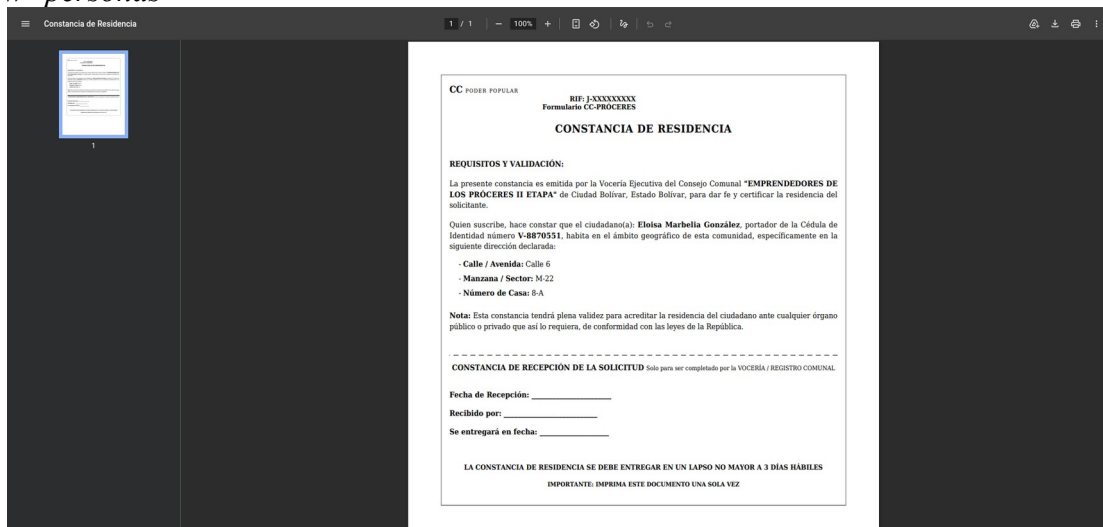
http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=personas



Botón de Documentación (Verde):

Identificado con el icono de un archivo o documento, permite al operador disparar la lógica interna del controlador encargada de recopilar los datos específicos de ese ciudadano y su entorno familiar para preparar la generación de reportes consolidados y hojas resumen de censo de forma aislada. En otras palabras hace una carta de residencia como se puede ver a continuación en la figura 8:

Figura 8: Botón de PDF, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=personas



5. Censo de familias.

Al accionar la opción "Censo de Familias" en el menú de navegación lateral izquierdo, el sistema despliega el módulo centralizado para la administración de las agrupaciones del hogar dentro de la comunidad. Esta sección cumple con el propósito de organizar a la población en núcleos familiares específicos, facilitando la asignación geo-estructural y el cruce de datos con la base de datos community. La pantalla (referenciada en la figura 9) implementa un diseño de cuadrícula interactiva automatizada que hereda las capacidades avanzadas de paginación, indexación y búsqueda en tiempo real de la arquitectura del sistema.

Figura 9: Censo de familias, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=familias

ID	Apellido Familia	Vivienda	Calle	Manzana	Botón Editar	Acciones	Botón Eliminar
1	González	8-A	Calle 5	M-22			
3	Guerreiro Gamez	15A	Calle 8	M-23			
4	Morrey	35	Calle 6	M-22			

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

En la parte superior de la interfaz, el operador dispone de herramientas globales para interactuar con los registros consolidados:

Paginación Personalizada: Permite configurar mediante un selector numérico la visualización de las filas de datos por pantalla, agilizando el renderizado gráfico.

Filtrado Asíncrono de Familias: La barra de entrada para búsquedas analiza las pulsaciones de teclado del usuario de forma inmediata, permitiendo aislar un núcleo familiar al escribir el apellido o los datos de ubicación física sin recargar el navegador.

Descarga de Datos en CSV: Posicionado al extremo derecho, este botón genera un archivo plano portable con los datos relacionales de las familias actualmente filtradas.

Alta de Grupos Familiares: Identificado como un botón rojo con el texto "Nueva Familia", redirige directamente al formulario interactivo para dar de alta un nuevo núcleo en el sistema.

El listado central presenta la información de manera organizada a través de parámetros clave que aseguran la correspondencia e integridad referencial de los esquemas de base de datos: ID: Código de identificación único, numérico y secuencial generado por el motor MariaDB para cada registro de la tabla family. Apellido Familia: Refleja la denominación o apellido principal que identifica legal y socialmente al grupo familiar constituido. Vivienda: Indica el número físico o nomenclatura alfanumérica de la casa asignada a ese grupo familiar en la base de datos, lo que evita la existencia de familias sin residencia censada. Calle: Muestra la arteria vial específica (por ejemplo: "Calle 6" o "Calle 8") donde reside la familia, enlazando los datos con la tabla de demarcación sectorial. Manzana: Indica el código de la manzana (por ejemplo: "M-22") correspondiente a la ubicación geográfica de la vivienda dentro del plano vecinal. El pie de la tabla cuenta con el contador dinámico de consistencia operativa que detalla el volumen de datos mostrados frente al total general (por ejemplo: "Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros") respaldado por las funciones de salto de página "Anterior" y "Siguiente".

Botones de acción (familias):

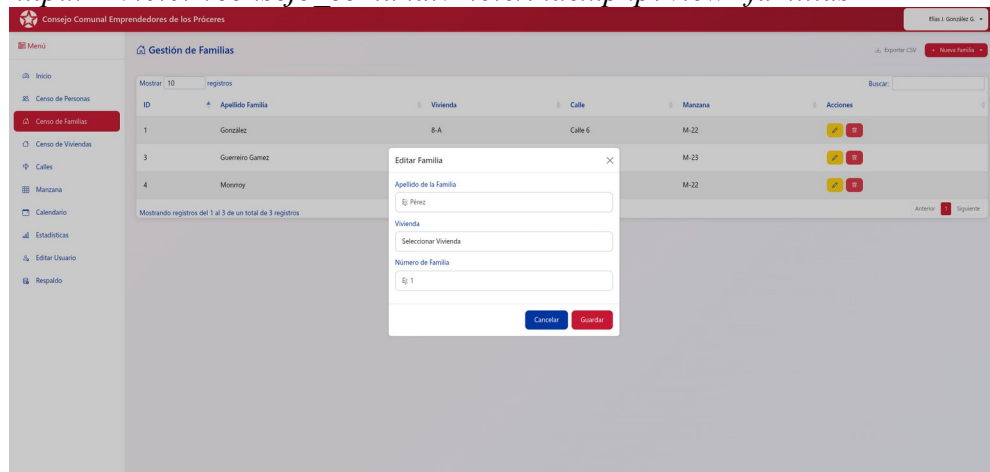
Bajo la sección de "Acciones", localizada en el extremo derecho de cada fila, se agrupan los controladores esenciales para la manipulación focalizada de los registros mediante dos botones específicos:

Botón de Edición (Amarillo):

Representado con el icono de un lápiz, despliega el formulario modal de modificación de datos. Este componente recupera los valores actuales de las claves de la familia y permite reasignar o corregir campos (vease figura 10) actualizando las relaciones de las claves foráneas de manera transparente.

Figura 10: Botón de edición de familias, fuente:

http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=familias

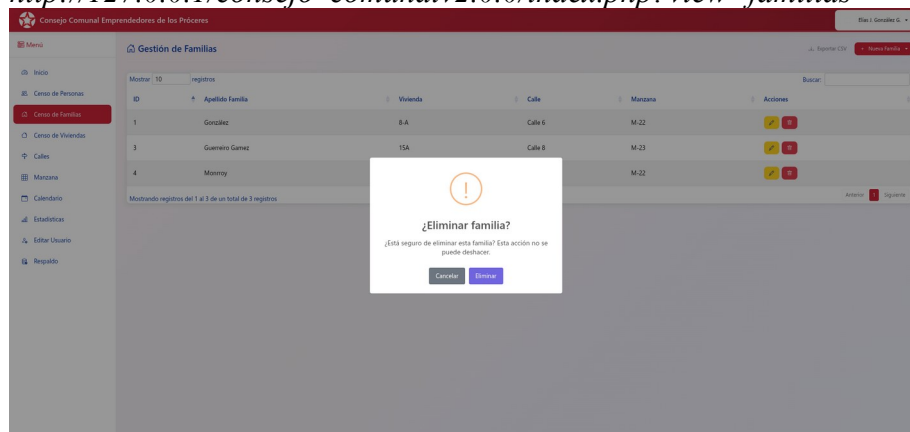


Botón de Remoción (Rojo):

Representado por un icono de papelera, gestiona la desincorporación física o lógica del grupo familiar en el sistema (vease figura 11). Al ser pulsado, el backend analiza la presencia de dependencias ciudadanas asignadas al id_family para alertar al administrador y resguardar la consistencia total del censo comunitario.

Figura 11: Botón de eliminar familia, fuente:

http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=familias



6. Calles.

Al hacer clic sobre la opción "Calles" en el panel de navegación lateral izquierdo, el sistema carga el módulo de administración vial y sectorial de la comunidad. Esta pantalla cumple la función de registrar y organizar los ejes territoriales que componen el ámbito geográfico del consejo comunal, sirviendo como base indispensable para la posterior indexación de manzanas, viviendas y grupos familiares.

Figura 12: Calles, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=calles

ID	Código	Nombre de la Calle	Acciones
1	C1	Calle 1	Botón Editar Botón Eliminar
2	C2	Calle 2	Botón Editar Botón Eliminar
3	C3	Calle 3	Botón Editar Botón Eliminar
4		Calle 4	Botón Editar Botón Eliminar
5		Calle 5	Botón Editar Botón Eliminar
6		Calle 6	Botón Editar Botón Eliminar
7		Calle 7	Botón Editar Botón Eliminar
8	C8	Calle 8	Botón Editar Botón Eliminar

La interfaz (ver figura 12) utiliza el mismo motor dinámico de cuadrícula optimizada, ofreciendo una experiencia uniforme que agiliza las tareas de auditoría geográfica de los voceros.

La cuadrícula central organiza las arterias del sector de forma estructurada a través de las siguientes columnas con ordenamiento indexado:

ID: Identificador numérico secuencial e invariable asignado automáticamente por el motor de la base de datos a cada registro individual de la tabla correspondiente.

Código: Campo alfanumérico opcional de nomenclatura técnica interna (por ejemplo: "C1", "C2", "C3") que permite codificar de forma abreviada las calles para uso administrativo o cartográfico del consejo comunal.

Nombre de la Calle: Campo de texto plano que expone la denominación oficial o común del eje vial (por ejemplo: "Calle 1", "Calle 2"), sirviendo como la etiqueta principal visible para los usuarios al momento de censar familias.

El extremo inferior derecho complementa la vista con los controladores de navegación de página "Anterior" y "Siguiente", acompañados por el resumen informativo de densidad de registros del sistema.

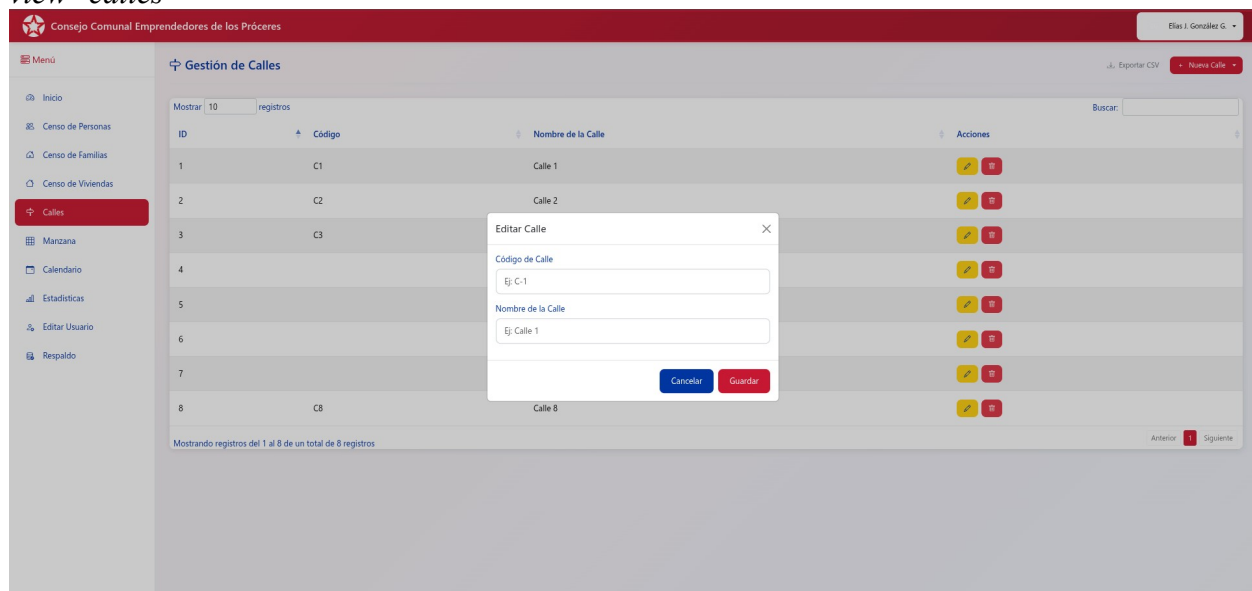
Botones de acción (calles):

Bajo la columna de "Acciones", situada en la sección derecha de cada fila del listado, el operador dispone de dos mecanismos de control enfocados para el mantenimiento de los registros:

Botón de Edición (Amarillo):

Identificado con el icono de un lápiz, activa la ventana de modificación del registro. Permite al usuario corregir errores ortográficos en los nombres viales o asignar/actualizar el código técnico interno, aplicando los cambios en caliente sobre la base de datos de manera transparente.

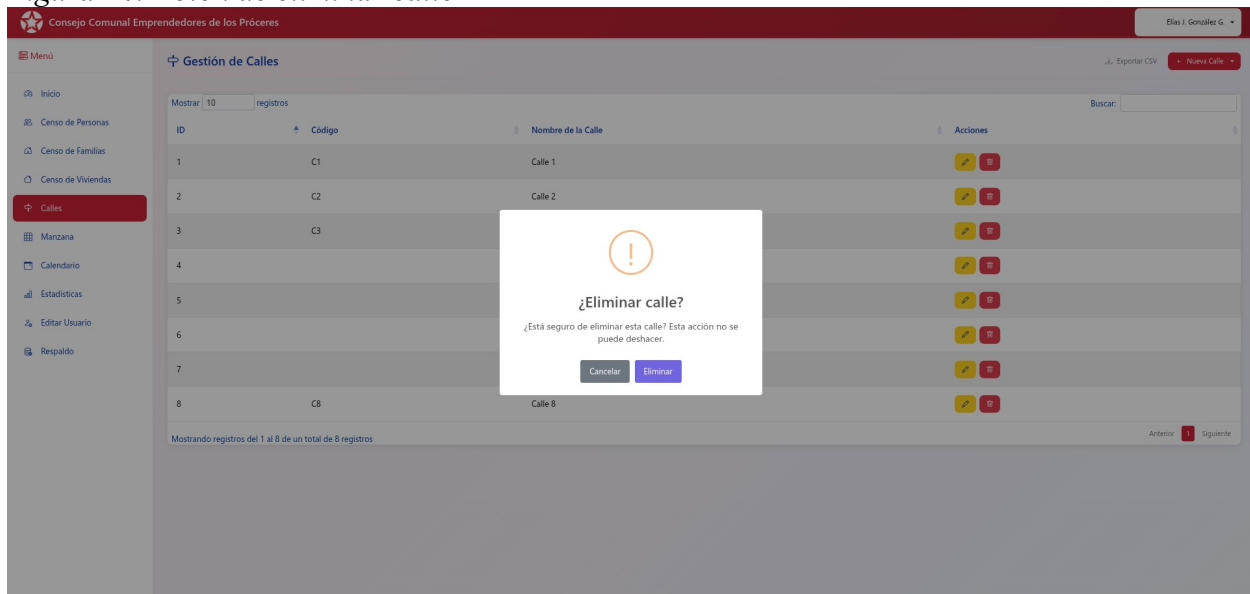
Figura 13: boton de editar calle, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=calles



Botón de Remoción (Rojo):

Representado con el icono de una papelera, se encarga de gestionar la baja de un eje vial en el sistema. Al ser accionado, el backend valida de forma estricta que la calle seleccionada no posea manzanas o grupos familiares vinculados en las relaciones jerárquicas inferiores, impidiendo la eliminación si existen datos dependientes para preservar la consistencia total del censo.

Figura 14: Botón de eliminar calle



7. Manzanas.

Al seleccionar la opción "**Manzana**" en el panel de navegación lateral izquierdo, el sistema despliega el módulo para la administración y delimitación de los bloques o sectores geográficos internos de la comunidad. Esta sección cumple el propósito de subdividir el territorio del consejo comunal en estructuras físicas organizadas, sirviendo como un nodo intermedio esencial en el esquema relacional para agrupar de forma jerárquica a las viviendas y núcleos familiares dentro de sus respectivos sectores viales.

La pantalla (Ver figura 15) integra el mismo motor dinámico optimizado que unifica la experiencia visual y operativa del operador a lo largo del sistema.

Figura 15: Manzana, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=manzana

Código	Calle	Manzana	Botón Editar	Acciones	Botón Eliminar
M-16	Calle 1		[Pencil]	[Trash]	
M-17	Calle 1		[Pencil]	[Trash]	
M-17	Calle 2		[Pencil]	[Trash]	
M-18	Calle 2		[Pencil]	[Trash]	
M-18	Calle 3		[Pencil]	[Trash]	
M-19	Calle 3		[Pencil]	[Trash]	
M-19	Calle 4		[Pencil]	[Trash]	
M-20	Calle 5		[Pencil]	[Trash]	
M-20	Calle 4		[Pencil]	[Trash]	
M-21	Calle 5		[Pencil]	[Trash]	

En el área periférica superior del listado, el operador dispone de funciones de control global diseñadas para simplificar la auditoría de los sectores:

Paginación del Sector: Permite configurar mediante el menú numérico de registros la densidad de filas desplegadas por pantalla, optimizando la velocidad de respuesta del frontend.

Filtrado Asíncrono de Bloques: La barra de entrada para búsquedas analiza las pulsaciones de teclado del usuario de forma inmediata. Esto permite aislar instantáneamente un sector específico al escribir el código de la manzana o el nombre de la calle asociada, filtrando los datos dinámicamente sin necesidad de recargar la página.

Exportación del Catastro de Manzanas: El botón "Exportar CSV" extrae de forma directa las filas y relaciones actualmente visibles para guardarlas en un archivo portable compatible con hojas de cálculo.

Creación de Bloques Territoriales: El botón principal de color rojo etiquetado como "Nueva Manzana" da acceso directo al formulario interactivo para registrar un nuevo sector dentro del ámbito geográfico del consejo comunal.

La cuadrícula central organiza las manzanas censadas a través de columnas indexadas que permiten el ordenamiento ascendente o descendente mediante las flechas de cabecera:

Código: Expone la nomenclatura alfanumérica técnica oficial que identifica de forma unívoca a cada bloque de viviendas dentro de la urbanización (por ejemplo: "M-16", "M-17", "M-18").

Calle: Columna de relación que muestra de forma explícita la arteria vial (por ejemplo: "Calle 1", "Calle 2") con la que colinda o a la que pertenece la manzana seleccionada. Este campo refleja visualmente la consistencia de las claves foráneas en la base de datos MariaDB.

Manzana: Espacio destinado para descripciones nominales de sectorización o ampliaciones de etiqueta adicionales según los requerimientos administrativos del consejo comunal.

La zona inferior derecha de la interfaz de control cuenta con los botones interactivos de navegación de página "Anterior", "Siguiente" y selectores numéricos (como se observa con el paso a la página 2), acompañados por la barra informativa que indica el volumen real del inventario (por ejemplo: "Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 15 registros").

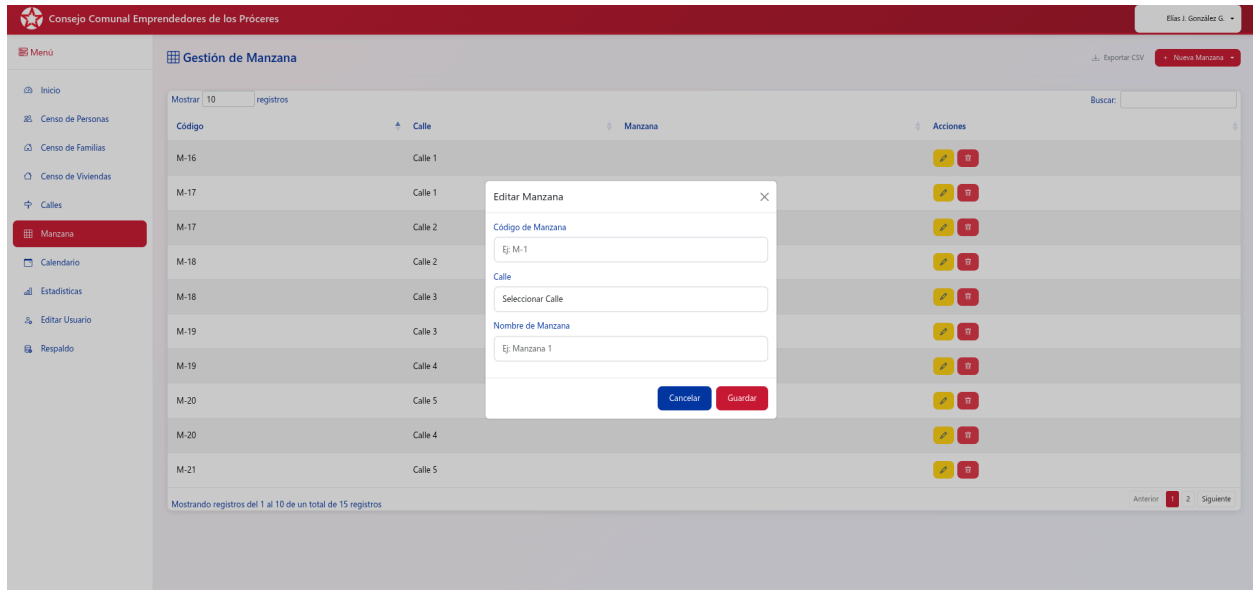
Botones de acción (manzana):

En el extremo derecho de cada registro, bajo la columna "Acciones", se localiza la botonera compacta codificada por colores que permite aplicar operaciones directas sobre cada bloque geográfico:

Botón de Modificación (Amarillo):

Identificado con el icono de un lápiz, despliega la ventana modal de edición para el registro. Permite al operador corregir de forma inmediata cualquier error en la nomenclatura alfanumérica o reasignar la manzana a una calle diferente en caso de reestructuración territorial, guardando los cambios directamente en el servidor.

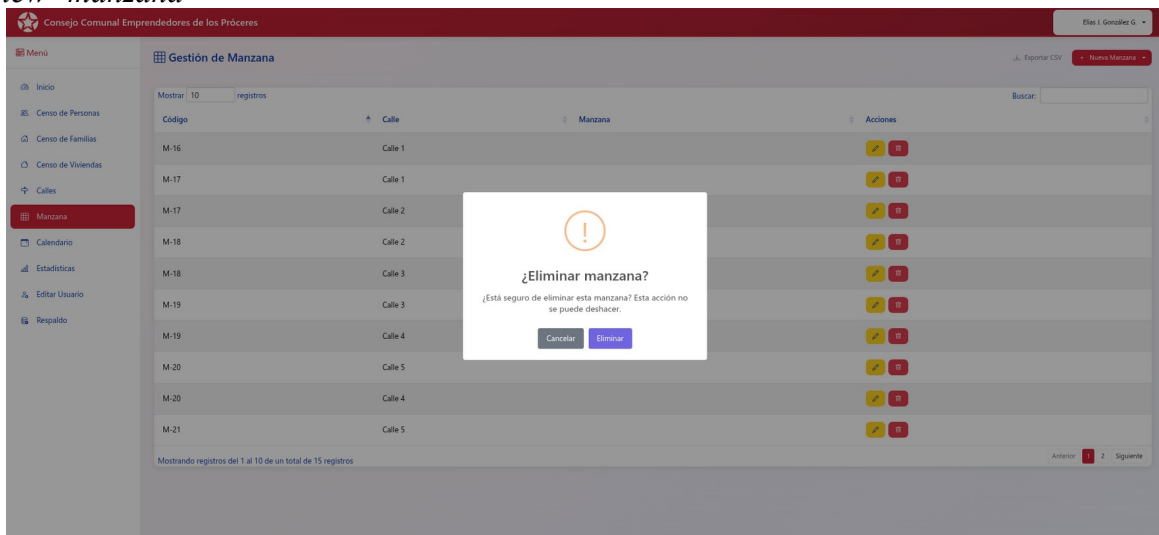
Figura 16: Editar manzana, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=manzana



Botón de Desincorporación (Rojo):

Representado con el icono de una papelera, se encarga de procesar la baja de la manzana en la base de datos. Al ser accionado, el backend ejecuta una rutina estricta de validación que verifica que el código de la manzana no se encuentre vinculado como clave foránea en ninguna vivienda o grupo familiar activo, denegando el borrado si existen datos dependientes para salvaguardar de forma estricta la integridad referencial del censo.

Figura 17: Eliminar manzana, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=manzana

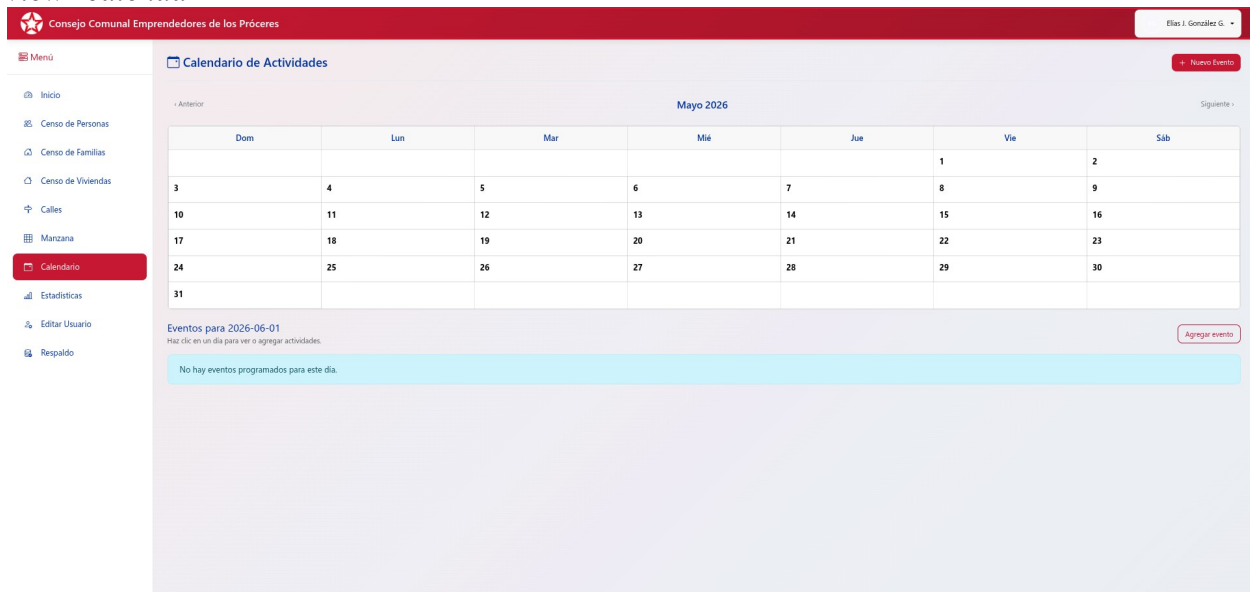


8. Calendario de eventos.

Al accionar la opción "Calendario" en el panel de navegación lateral izquierdo, el sistema despliega el entorno de planificación cronológica de la organización comunitaria. Este módulo tiene como propósito centralizar la programación, consulta y asignación de asambleas, jornadas de alimentación, operativos de salud o cualquier evento de interés público dentro de la urbanización.

La interfaz (vease figura 18) está dividida de forma interactiva en dos grandes áreas de trabajo: un organizador de cuadrícula mensual posicionado en la zona superior y un panel de gestión focalizada por fecha dispuesto en la zona inferior.

Figura 18: Calendario de eventos, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=calendar



La sección superior muestra una matriz clásica de distribución de tiempo estructurada sobre las siguientes funciones lógicas:

Identificador de Mes y Año Activo: Expone de forma centralizada el período cronológico consultado en tiempo real (por ejemplo, Mayo 2026).

Controles de Desplazamiento Asíncrono: Posicionados en los extremos superiores de la cuadrícula, los botones de texto "Anterior" (extremo izquierdo) y "Siguiendo" (extremo derecho) permiten al operador avanzar o retroceder entre los meses del año para auditar la planificación histórica o futura de la comunidad de manera fluida.

Distribución de Días de la Semana: Organiza el bloque mensual en siete columnas estandarizadas de Domingo (Dom) a Sábado (Sáb), indexando de forma correcta la posición numérica de los días según el almanaque oficial.

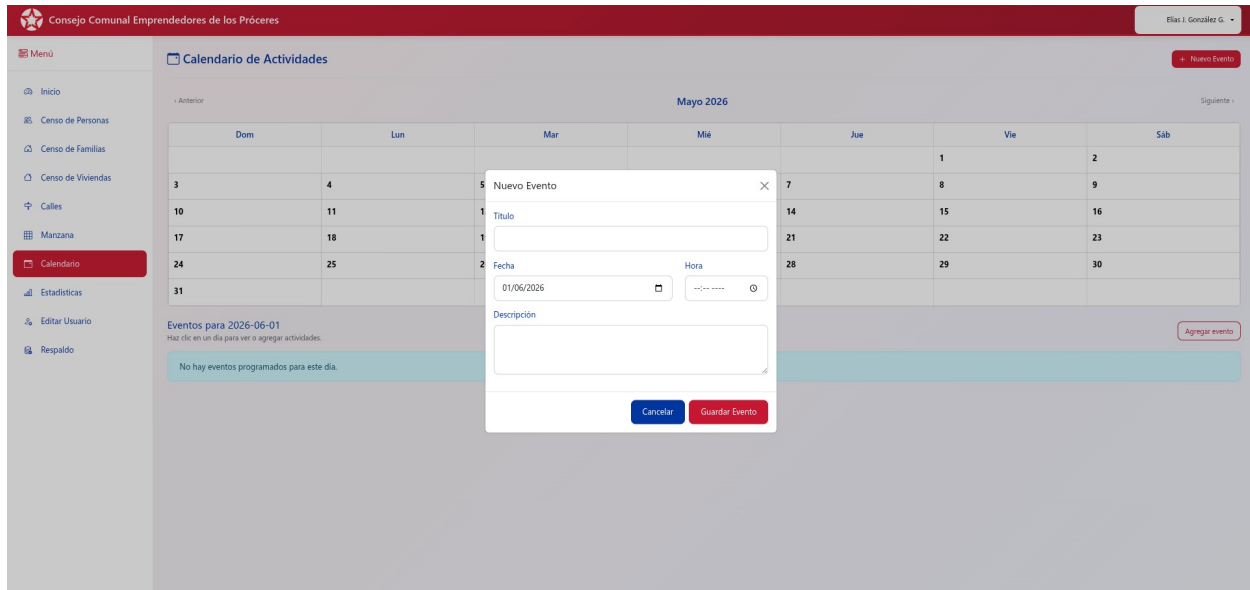
Selección Dinámica de Fecha: Cada casilla numérica funciona como un botón interactivo. Al hacer clic sobre cualquier día específico del mes, el sistema captura la fecha seleccionada y actualiza instantáneamente el bloque de gestión inferior sin necesidad de recargar la página completa.

Ubicado en la base del módulo, este espacio se actualiza dinámicamente según el día seleccionado por el operador en la cuadrícula superior, integrando las siguientes herramientas y estados:

Indicador de Fecha Seleccionada: Muestra una etiqueta de texto explícita que confirma la fecha que se está auditando o programando en el sistema de manera unívoca (por ejemplo, Eventos para 2026-06-01).

Botón de Registro de Actividades: Posicionado en el extremo derecho de la sección, el botón "Agregar evento" abre una ventana modal interactiva que permite al operador programar un nuevo suceso para esa fecha específica, requiriendo datos esenciales como el título de la actividad, la hora de ejecución y una descripción detallada de la misma.

Figura 19: boton de agregar evento, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=calendar



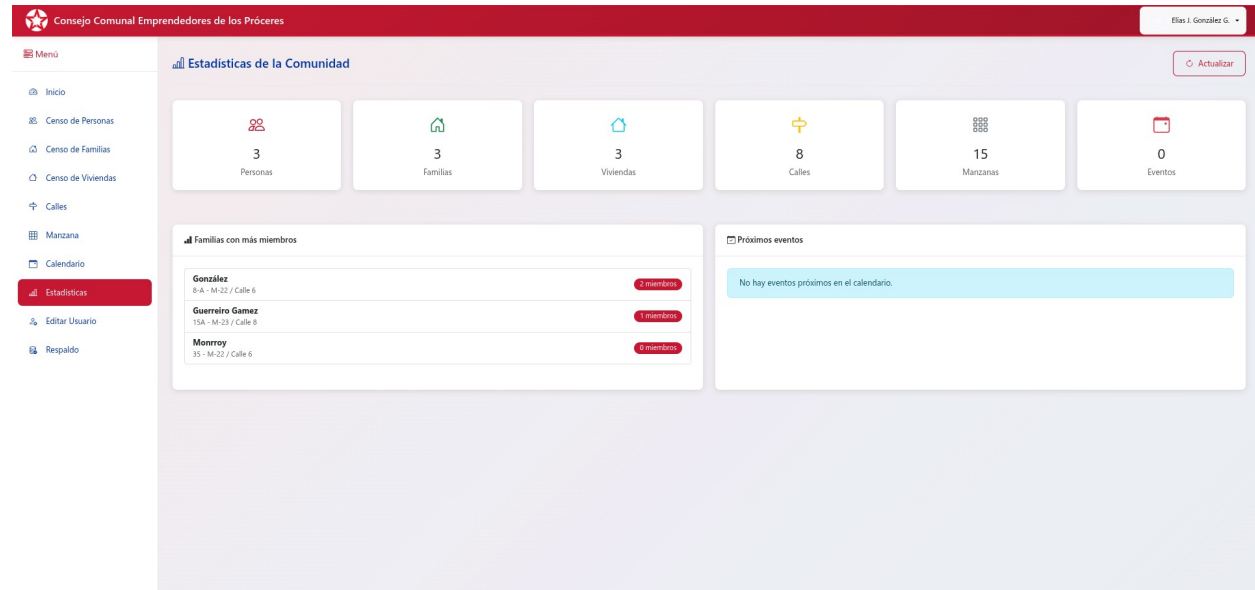
Bloque de Estado Informativo: En caso de que la fecha seleccionada no cuente con registros en la base de datos MariaDB, el controlador del backend despliega un banner de alerta azul celeste con el mensaje descriptivo "No hay eventos programados para este día". Si existen eventos previos, esta área sustituye el banner para listar cronológicamente las tarjetas informativas con las tareas agendadas.

10. Estadísticas.

Al interactuar con la opción "Estadísticas" ubicada en el panel de navegación lateral izquierdo, el sistema compila y procesa las métricas consolidadas de la base de datos community para renderizar el entorno de diagnóstico poblacional. Esta interfaz tiene como objetivo brindar a los voceros del consejo comunal una visión holística y cuantitativa de la densidad demográfica, la división territorial y la planificación operativa del sector. La interfaz (vease figura 20) está distribuida en una franja superior de indicadores macro y dos bloques inferiores de analítica focalizada y cronológica.

Figura 20: Estadísticas, fuente: [http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?](http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=statistics)

`view=statistics`

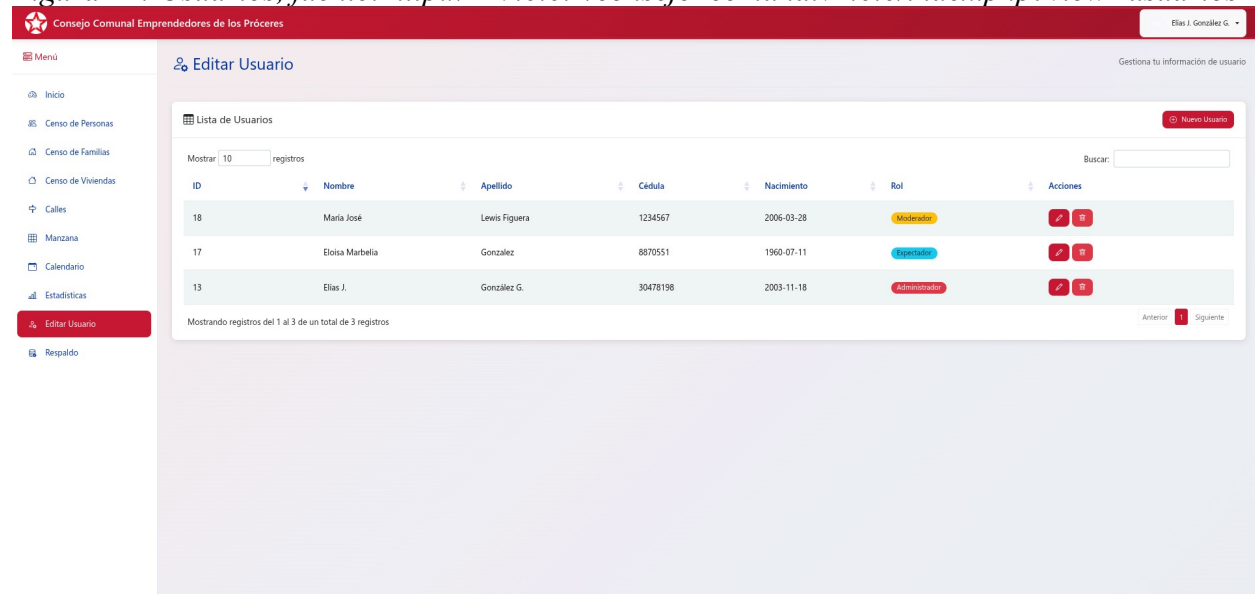


11. Usuarios.

Al accionar la opción "Editar Usuario" en el panel de navegación lateral izquierdo, el sistema despliega el entorno centralizado de control de operadores de la plataforma. Este módulo tiene como propósito administrar de manera estricta las cuentas de los voceros autorizados para interactuar con el sistema, permitiendo auditar sus identidades, verificar sus privilegios de acceso y realizar modificaciones en sus perfiles informáticos.

La interfaz (vease figura 21) implementa el motor dinámico de cuadrícula unificada utilizado en los módulos catastrales, facilitando una experiencia de usuario estandarizada e intuitiva para el administrador.

Figura 21: Usuarios, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=usuarios



En la periferia superior del contenedor principal, el operador dispone de controladores lógicos para agilizar el manejo del personal informático:

Paginación de Operadores: Permite ajustar mediante un selector numérico la cantidad de cuentas que se procesan simultáneamente en la pantalla para optimizar el rendimiento del servidor.

Filtrado Asíncrono de Cuentas: La barra de entrada para búsquedas analiza las pulsaciones de teclado en tiempo real, aislando de forma inmediata las filas que coincidan con nombres, apellidos o números de cédula específicos sin requerir la recarga del sitio web.

Creación de Operadores: Ubicado en la esquina superior derecha del panel interno, el botón rojo "Nuevo Usuario" despliega el formulario interactivo para registrar un nuevo operador directamente en el esquema del sistema, asignándole sus datos de identidad y credenciales iniciales.

La cuadrícula central organiza las credenciales de los operadores a través de columnas indexadas que admiten ordenamiento interactivo ascendente o descendente mediante las flechas de cabecera:

ID: Identificador numérico secuencial e incremental asignado automáticamente por el motor MariaDB a cada cuenta en la tabla de credenciales.

Nombre y Apellido: Campos de texto que muestran la identidad legal completa del operador del sistema de forma sanitizada.

Cédula: Expone el número de documento de identidad del operador guardado en la base de datos.

Nacimiento: Indica la fecha de nacimiento del usuario registrada bajo el formato estandarizado para control de perfiles (aaaa-mm-dd).

Rol: Columna crítica de seguridad que muestra de forma visual el nivel de privilegios asignado a la cuenta mediante etiquetas de colores:

Moderador (Amarillo): Cuenta con permisos intermedios enfocados en la carga y auditoría ordinaria del censo.

Expectador (Cian): Nivel restringido habilitado exclusivamente para la consulta, lectura de datos y exportación de reportes, sin permisos de modificación.

Administrador (Rojo): Máximo nivel de privilegios con acceso total a las configuraciones del sistema, administración de usuarios y utilitarios de respaldo.

El pie del listado cierra con los controladores de navegación de página "Anterior" y "Siguiente", acompañados de la barra informativa que indica la densidad de cuentas registradas (por ejemplo: "Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros").

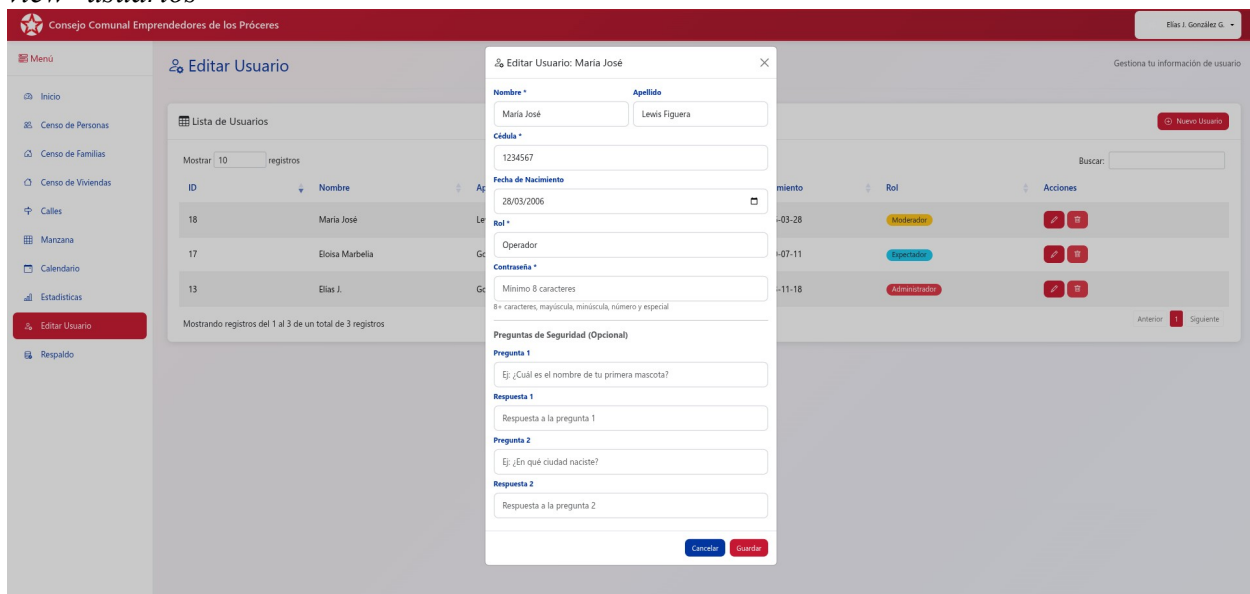
Botones de acción (usuarios):

En el extremo derecho de cada registro, bajo la columna "Acciones", se dispone de una botonera de control directo compuesta por dos componentes esenciales para el mantenimiento de perfiles:

Botón de Modificación (lapiz):

Identificado con el icono de un lápiz, despliega el formulario modal de edición para el usuario seleccionado. Esta función permite al administrador actualizar los datos personales, reasignar el rol o cambiar la clave alfanumérica cifrada en el servidor en caso de pérdida, aplicando los cambios directamente sobre MariaDB de manera segura.

Figura 22: Botón editar usuario, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=usuarios

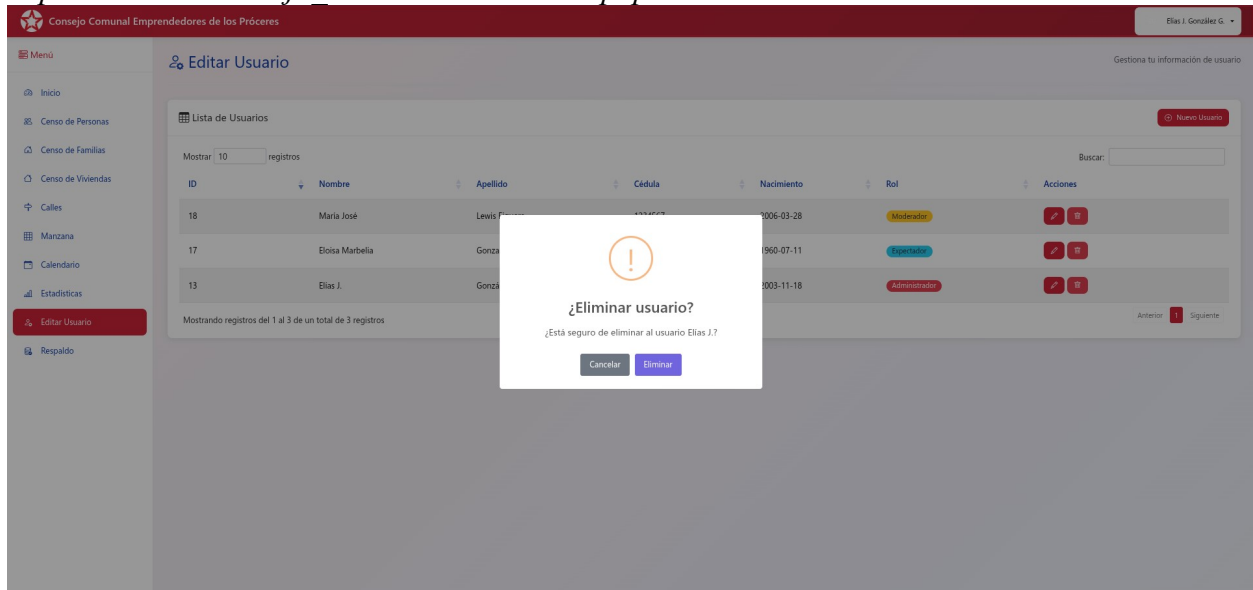


Botón de Eliminación (papelera):

Representado con el icono de una papelera, se encarga de procesar la baja definitiva del operador en el sistema. Al accionarse, el backend ejecuta una rutina estricta de validación que impide que un administrador elimine su propia cuenta activa por accidente, asegurando la continuidad del control de accesos en la plataforma comunitaria.

Figura 23: Botón de eliminar usuario, fuente:

http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=usuarios

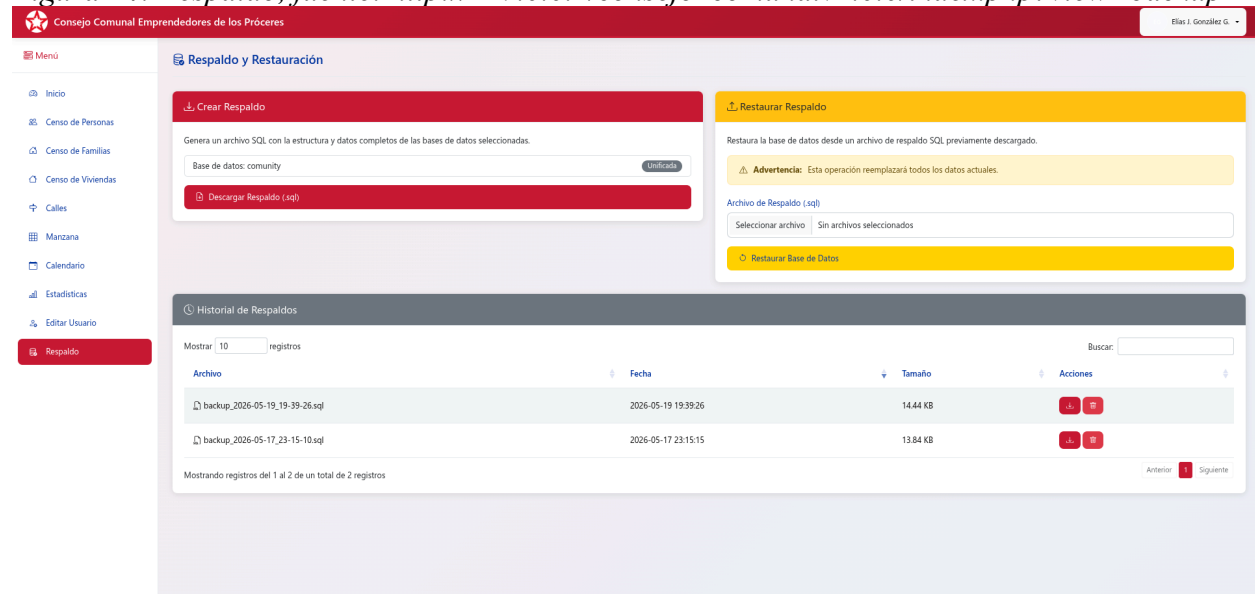


12. Respaldo y restauración.

Al seleccionar la opción "**Respaldo**" en el panel de navegación lateral izquierdo, el sistema despliega el entorno de administración de datos y contingencias de la plataforma. Este módulo tiene como propósito salvaguardar la integridad de toda la información recolectada en el censo comunitario, permitiendo a los administradores generar copias de seguridad de las tablas e incorporar respaldos previos ante cualquier eventualidad o fallo físico del servidor.

La interfaz (vease figura 24) está distribuida estratégicamente en tres bloques operativos independientes: dos paneles superiores de ejecución directa y una cuadrícula inferior dedicada al historial de almacenamiento.

Figura 24: Respaldo, fuente: http://127.0.0.1/consejo_comunalv2.0.0/index.php?view=backup



La sección inferior aloja la cuadrícula del Historial de Respaldos, la cual monitorea de forma cronológica los archivos almacenados en el directorio de seguridad del servidor. Cuenta con una barra de búsqueda en tiempo real, selector de registros y las siguientes columnas de información indexadas:

Archivo: Muestra el nombre físico asignado al documento de respaldo, estructurado automáticamente bajo una nomenclatura técnica que facilita su identificación (por ejemplo: backup_2026-05-19_19-39-26.sql).

Fecha: Registra el momento exacto en formato de año, mes, día y hora militar en el que el script del backend generó el archivo en el almacenamiento.

Tamaño: Detalla el volumen de datos neto que pesa el archivo en el disco (por ejemplo: 14.44 KB o 13.84 KB), sirviendo como un indicador de consistencia para el administrador.

Controladores de Acciones Locales:

Al final de cada fila de historial, se dispone de una botonera doble codificada por colores para la gestión focalizada del archivo:

Botón de Descarga (Rojo): Permite extraer una copia física del archivo seleccionado desde el servidor local hacia el almacenamiento del dispositivo del operador.

Botón de Eliminación (Rojo): Representado por el icono de una papelera, borra de forma permanente el archivo de respaldo seleccionado del directorio del sistema para liberar espacio en disco, ejecutando previamente los controles de confirmación en el servidor.